刘晓东

运维工程师（自动化方向） / 运维开发

15376256820 · 1105185454@qq.com
现居山东滨州 · 期望：济南 / 淄博 / 滨州（省内均可） · 随时到岗
GitHub：github.com/roccowork · 作品站：域名待定

个人优势

- **11 年企业 IT 运维经验**：负责 500 人制造企业的 IT 基础设施，覆盖约 100 台终端、VMware 私有云服务器和用友 ERP 系统。
- **能写代码解决运维问题**：用 Python 把话费统计、ERP 数据批量导入等重复工作自动化；具备 Web 前后端与数据库开发能力。
- **系统完成 16 个运维自动化实战项目**：从 Linux 初始化、Ansible、Docker、Prometheus 到 kubeadm K8s 与 Jenkins + Argo CD GitOps，全部写成可复现文档，附 210+ 张过程截图，公开在 GitHub。
- **重视可验证、可回滚**：每个项目都做了故障演练与回滚，并记录踩坑原因和解决办法。

专业技能

Linux	熟悉 Ubuntu 系统初始化与安全加固（用户与 sudo、SSH 加固、ufw、systemd、时间同步），能按日志定位服务故障
中间件	熟悉 Nginx 反向代理与负载均衡、MySQL 8.0 GTID 主从复制与备份恢复、Redis；了解 Keepalived 双机热备与脑裂处理
自动化	熟悉 Shell、Python（requests、paramiko、argparse）；熟悉 Ansible playbook / role / 模板 / Vault，写过幂等 role；了解 Terraform
容器	熟悉 Docker、Dockerfile 多阶段构建、Docker Compose；掌握 kubeadm 部署 K8s 集群及 Deployment / Service / Ingress / PV，会用 Helm
CI/CD	熟悉 Jenkins Pipeline、GitHub Actions、Argo CD（GitOps），能完成构建、镜像推送、自动部署与回滚
监控日志	熟悉 Prometheus + Grafana + Alertmanager、PromQL 与告警规则；了解 kube-prometheus-stack、Loki
其他	VMware 虚拟化日常运维；Oracle 数据处理；Web 前后端开发（技术栈待补充，如 Python/Django、Vue）；数据分析（IBM Data Analyst 证书）

项目经历

个人实验项目 · 笔记本 VirtualBox + Vagrant 搭建 3–4 台 Ubuntu 22.04 虚拟机 · 2026.09 – 2026.10

全部文档、配置与截图：github.com/roccowork/ops-lab

GitOps 持续交付流水线

综合项目

GitHub Actions · Jenkins · 私有镜像仓库 · Argo CD · Kubernetes

- 把 Go 应用从“手工构建、手工 kubectl”改为：PR 由 GitHub Actions 跑单元测试，合并后 Jenkins 构建镜像，以“构建号-提交号”打 tag 推送到私有 Registry。
- Jenkins 使用只能写 GitOps 仓库的最小权限 token 更新镜像 tag；Argo CD 自动同步，开启 prune 与 selfHeal，集群状态始终与 Git 一致。
- 坏版本演练：新 Pod 端口配置错误无法就绪，maxUnavailable=0 保证旧 Pod 持续服务；在 GitOps 仓库 git revert 完成回滚。

踩坑：Argo CD 默认 Redis 镜像来自 ECR Public，国内拉取失败，改为 docker.io 源后恢复。

Kubernetes 集群搭建与可观测性平台

kubeadm v1.34 · containerd · Flannel · Ingress-nginx · Helm · kube-prometheus-stack · Loki · Alloy

- 用 kubeadm 部署三节点集群，配置国内镜像加速；在双网卡环境下指定 kubelet node-ip 与 Flannel 网卡，解决节点 IP 选错问题。
- 部署应用的 Deployment / Service / Ingress / ConfigMap / local PV，通过域名访问。
- Helm 安装 kube-prometheus-stack + Loki + Alloy，指标与日志在 Grafana 统一查看；编写副本数不足告警规则，为 ingress-nginx 添加 ServiceMonitor。

踩坑： Grafana 内存限制 384Mi 时返回 503，调整到 640Mi；chart 自带的 node-exporter 与已有服务抢 9100 端口，改用 9101。

运维自动化工具集

Shell · cron · Ansible · Python · Terraform

- Shell 巡检脚本由 cron 定时执行生成报告；MySQL 每日自动备份脚本。
- 把系统初始化、Nginx、Redis 部署写成 baseline / web / redis 三个 Ansible role，新机器一条命令交付，重复执行结果 changed=0；敏感变量用 Vault 加密。
- Python 调用 Prometheus API 生成每日巡检报告并推送到 Alertmanager；用 paramiko + 线程池批量 SSH 执行命令。
- Terraform（Docker provider）管理容器：plan / apply、扩容、修改配置与漂移检测。

踩坑： Terraform 代码未写明 memory_swap、log_opts 的实际值，导致每次 plan 都显示差异；补齐后 plan 无变化。

Web 高可用与数据库容灾

Nginx · MySQL 8.0 · Redis · Keepalived · Prometheus · Grafana · Alertmanager

- Nginx 反向代理 + 负载均衡；MySQL GTID 主从复制，从库只读；全量备份 + 异地副本，并完成恢复演练。
- Keepalived 双机热备：Nginx 停止或主机宕机时 VIP 自动漂移到备机；演练脑裂并分析原因。
- Prometheus 监控所有主机，服务停止约 1 分钟内触发告警。

踩坑： VIP 设为 .100 时与 VirtualBox 网段的 DHCP 服务器地址冲突，改为 .50 解决。

工作经历

山东汇金彩钢有限公司 信息技术员 · 约 500 人制造企业 2013.08 – 2024.07

- 负责公司约 100 台电脑、打印机及办公网络的日常运维和故障处理，保障生产与办公系统正常运行。
- 维护基于 VMware 的私有云服务器平台（请补充：虚拟机数量、做过哪些操作，如创建虚拟机、备份、扩容）。
- 支持用友 ERP 系统；编写 Python 脚本把数据批量写入 ERP 的 Oracle 数据库，替代人工逐条录入（如有：每次多少条、节省多少时间）。
- 编写 Python 脚本自动统计公司话费，替代每月人工汇总（如有：涉及多少号码、用时从多久降到多久）。

职业转型 • 系统学习运维自动化 2024.08 – 至今

- 取得 IBM Data Analyst 专业证书（Coursera）年份；学习 Linux、K8s、Ansible 等课程，并完成上述 16 个实战项目。这段空档期请按实际情况确认

教育与证书

学校名称 · 专业 · 大专 入学 – 毕业年月

IBM Data Analyst Professional Certificate（Coursera） 年份